

Clasa 11P1 · S35

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S35, ziua 40/50)

Conținutul pachetului

- p. 2-3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 40. Transmisii prin lanțuri: verificarea alungirii, întinderea, înlocuirea lanțului, roțile de lanț (sursa: p. 112-113)
- p. 4-5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 40. Demontarea unei role / a unui lagăr și verificarea uzurii rulmenților și a arborelui (sursa: p. 112-113)
- p. 6-7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 40. Înlocuirea rulmenților: demontarea cu extractorul, verificarea arborelui și a alezajului, montarea prin presare, ungerea (sursa: p. 112-113)

Lucrarea 40. Transmisii prin lanțuri: verificarea alungirii, întinderea, înlocuirea lanțului, roțile de lanț

STAGIU CDL · ZIUA 40
6 ore · CELCO

Transmisii prin lanțuri: verificarea alungirii, întinderea,
înlocuirea lanțului, roțile de lanț

Săptămâna / data planificată	S35 · vineri 11.06.2027
Data efectivă	
Locul	transmisia prin lanț a unui elevator, transportor cu raclete sau șnec, oprită și consemnată
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Repararea subansamblurilor instalațiilor de transport intern (conținuturile 5.4) – 6 h din 75 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.15, 1.2.14 · At 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8, 1.3.9

Scopul lucrării: verificarea stării lanțului și a roților de lanț, înlocuirea lanțului și reglarea întinderii.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet
- lanț de schimb (pas, tip), za de îmbinare, dispozitiv de desfacere a lanțului (dorn / presă de lanț)
- ruletă, șubler, riglă, chei
- lubrifiantul pentru lanțuri, perie, degresant

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Nu purtați haine largi, fulare, brățări sau inele; părul lung se strânge sub cască – arborii, cuplajele și lanțurile în mișcare prind și trag.
- ⚠ Sculele se folosesc numai în stare bună și numai pentru scopul lor; la lucrul pe platforme sculele se asigură împotriva căderii.
- ⚠ La elevator, lanțul de acționare se desface numai cu mersul înapoi blocat și organul de tracțiune asigurat – altfel cupele pline rotesc elevatorul.

Desfășurarea lucrării

1. Demontarea apărătorii; curățarea lanțului.
2. Măsurarea alungirii: lungimea pe un număr cunoscut de pași, cu lanțul întins; calculul alungirii procentuale.
3. Verificarea roților de lanț: dinți uzați („în cârlig”), ascuțiți, fixarea pe arbore (pană, șurub de fixare).
4. Verificarea alinierii roților (rigla pe fețe) și a paralelismului arborilor.
5. Înlocuirea lanțului: desfacerea la za de îmbinare, montarea lanțului nou pe roți, închiderea cu za de îmbinare (siguranța cu deschiderea în sens invers mersului).
6. Reglarea întinderii: săgeata ramurii libere (orientativ 1–2 % din entraxă), cu întinzătorul sau prin deplasarea grupului.
7. Ungerea lanțului nou; remontarea apărătorii; proba în gol (zgomot, lanțul nu sare de pe dinți).

Fișa de lucru

$$\Delta L = (L_{m\acute{a}s} - n \cdot p) / (n \cdot p) \cdot 100 \quad [\%]$$

Pasul lanțului p (mm) / tipul	
Numărul de pași măsurați n	
Lungimea măsurată $L_{m\acute{a}s}$ (mm)	

Alungirea ΔL (%) / limita admisă	
Starea roților de lanț	
Săgeata după întindere (mm)	

Controlul lucrării

- ☐ Alungirea este calculată corect și comparată cu limita.
- ☐ Siguranța zalei de îmbinare este montată corect.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 40. Demontarea unei role / a unui lagăr și verificarea uzurii rulmenților și a arborelui

STAGIU CDL · ZIUA 40
6 ore · COMVEX

**Demontarea unei role / a unui lagăr și verificarea uzurii
rulmenților și a arborelui**

Săptămâna / data planificată	S35 · vineri 11.06.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – subansambluri pentru instruire (role, lagăre de tambur, arbori cu rulmenți)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Diagnosticarea defectelor și lucrări de reparații (conținuturile 5.4) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.15, 1.2.16 · At 1.3.1, 1.3.2, 1.3.9

Scopul lucrării: demontarea corectă a rulmenților și verificarea uzurii rulmentului și a fusului arborelui.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- extractor de rulmenți (cu gheare / cu placă separatoare), presă hidraulică manuală
- ciocan de cauciuc, dornuri din material moale, clește pentru inele de siguranță
- micrometru de exterior, șubler, comparator cu suport, lere
- degresant, cârpe, recipient pentru piese

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ La extractor și la presă: piesa se sprijină stabil, nimeni nu stă în direcția de ieșire a piesei; ochelari de protecție obligatorii.
- ⚠ Nu se lovește direct rulmentul cu ciocanul de oțel.
- ⚠ Lubrifianții se manipulează cu mânuși; scurgerile se absorb imediat cu material absorbant; cârpele îmbibate și uleiul uzat se predau în recipientele marcate.

Desfășurarea lucrării

1. Alegerea SDV-urilor potrivite pentru subansamblul primit.
2. Demontarea capacelor și a elementelor de etanșare, a inelelor de siguranță / piulițelor de fixare.
3. Extragerea rulmentului cu extractorul, aplicând forța pe inelul montat cu strângere (inelul interior pe arbore).
4. Curățarea rulmentului și a fusului; examinarea vizuală a rulmentului (căile de rulare, corpurile de rulare, colivia): ciupituri, exfoliere, urme de supraîncălzire, coroziune.
5. Rotirea manuală a rulmentului curat (zgomot, puncte dure) și aprecierea jocului radial.
6. Măsurarea fusului arborelui cu micrometrul (două direcții, două secțiuni) și compararea cu cota din desen.
7. Completarea fișei și stabilirea măsurilor de remediere.

Fișa de lucru

Fusul arborelui (cota nominală)	Sect. 1 – dir. 1	Sect. 1 – dir. 2	Sect. 2	Ovalitate / conicitate

Rulmentul (simbol)	Defectele constatate	Decizia (se refolosește / se înlocuiește)

Controlul lucrării

- ☐ Forța de extragere a fost aplicată pe inelul corect.
- ☐ Măsurătorile fusului sunt complete; decizia este justificată.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 40. Înlocuirea rulmenților: demontarea cu extractorul, verificarea arborelui și a alezajului, montarea prin presare, ungerea

STAGIU CDL · ZIUA 40
6 ore · DP World Constanța

Înlocuirea rulmenților: demontarea cu extractorul, verificarea arborelui și a alezajului, montarea prin presare, ungerea

Săptămâna / data planificată	S35 · vineri 11.06.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – arbore / butuc cu rulment de înlocuit (din subansamblul lucrării 39 sau de instruire)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Diagnosticarea defectelor și lucrări de reparații (60 h) – conținuturile 5.4 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.15, 1.2.16, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: executarea completă a înlocuirii unui rulment, cu verificarea cotelor de montaj.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- extractor cu gheare / cu separator, presă hidraulică manuală, bucșe de presare
- micrometru de exterior, comparator de alezaje / șubler
- rulment nou (simbol identic), unsoare prescrisă
- (dacă există) încălzitor prin inducție pentru rulmenți – folosit de tutore

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ La presă și la extractor stai lateral față de direcția forței; piesa se sprijină sigur; se poartă ochelari (pericol de spargere a inelelor călite).
- ⚠ Rulmentul încălzit se manipulează cu mănuși termice; nu se încălzește cu flacără.
- ⚠ Sculele se folosesc numai în stare bună și pentru destinația lor; cheile nu se prelungesc cu țevi; sculele se predau la sfârșitul zilei, curate și complete.

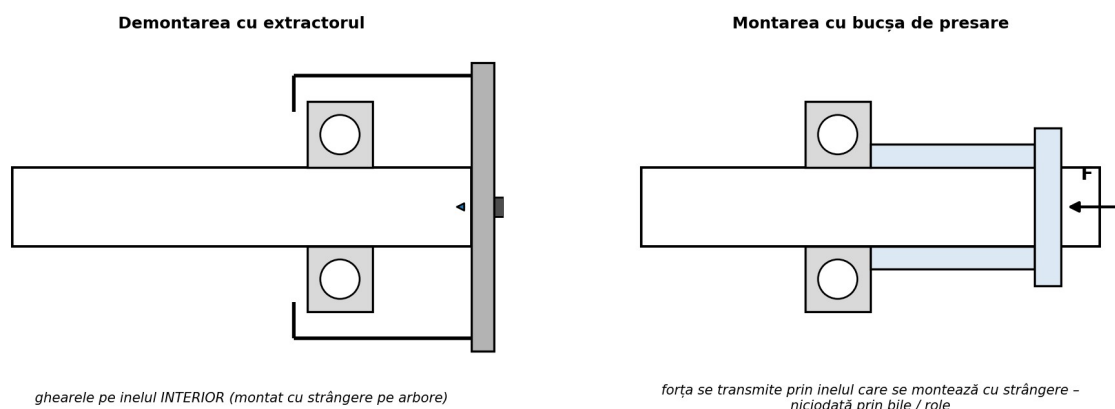


Fig. 17. Demontarea și montarea corectă a rulmentului: forța se aplică pe inelul montat cu strângere

Desfășurarea lucrării

1. Citirea simbolului rulmentului vechi; verificarea identității cu rulmentul nou.
2. Demontarea cu extractorul, cu ghearele pe inelul interior (montat cu strângere pe arbore).
3. Examinarea rulmentului vechi: urme de uzură, ciupituri, culori de revenire, joc – cauza defectării.
4. Curățarea și măsurarea fusului arborelui (micrometru, 2 secțiuni × 2 direcții) și a alezajului carcasei.
5. Montarea prin presare cu bucșa pe inelul interior (sau încălzire controlată, cu tutorele).
6. Ungerea cu cantitatea de unsoare prescrisă; montarea etanșărilor.
7. Verificarea rotirii libere și a etanșeității; completarea fișei.

Fișa de lucru

Măsurătoarea	Nominal (mm)	Măsurat (mm)	Concluzie
Fusul arborelui – secțiunea 1			
Fusul arborelui – secțiunea 2			
Ovalitatea fusului			
Alezajul carcasei			

Simbolul rulmentului	
Cauza defectării rulmentului vechi	
Metoda de montare folosită	
Unsoarea și cantitatea	

Controlul lucrării

- ☐ Forța de montare / demontare a fost aplicată pe inelul corect.
- ☐ Rulmentul se rotește liber, fără zgomot; etanșarea este montată.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei